

Equations et inéquations du premier degré dans $\mathbb{R}$

Leçon 1 : équations du premier degré · Leçon 2 : problèmes se ramenant à une équation · Leçon 3 : inéquations et représentation des solutions · Leçon 4 : problèmes se ramenant à une inéquation · Leçon 5 : produit nul et $x^2 = a$

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Equations du premier degré à une inconnue dans $\mathbb{R}$

Une **équation du premier degré** à une inconnue est une **égalité** qui, après développement et réduction, s'écrit sous la forme $ax + b = 0$, avec $a \neq 0$. **Résoudre** cette équation, c'est trouver **tous** les nombres réels qui la rendent vraie : ce sont les **solutions**, et l'ensemble qu'elles forment se note S .

SOLUTION UNIQUE : pour $a \neq 0$

$$ax + b = 0 \text{ donne } x = \frac{-b}{a}$$

$$S = \left\{ \frac{-b}{a} \right\}$$

Les deux règles autorisées

- On peut **ajouter ou retrancher** un même nombre aux **deux** membres.
- On peut **multiplier ou diviser** les deux membres par un même nombre **non nul**.

Une égalité reste vraie si l'on traite ses deux membres **de la même façon**. La restriction « non nul » est essentielle : diviser par zéro n'a aucun sens.

CONSEQUENCE PRATIQUE : LA TRANSPOSITION

un terme qui change de membre **change de signe**
un facteur qui change de membre devient un **diviseur**

La transposition n'est qu'un raccourci d'écriture : passer de $x + 5 = 12$ à $x = 12 - 5$, c'est avoir retranché 5 des deux côtés.

Marche à suivre

- Développer et réduire** chaque membre s'il contient des parenthèses.
- S'il y a des **fractions**, multiplier les deux membres par un **dénominateur commun** pour les faire disparaître.
- Regrouper** les termes en x dans un membre, les nombres dans l'autre, en changeant le signe de chaque terme déplacé.
- Réduire jusqu'à $ax = c$, puis **diviser par a** .
- Vérifier** en remplaçant x par la valeur trouvée dans l'équation de **départ**, puis écrire S .

Leçon 2 : Problèmes se ramenant à une équation

LES CINQ ETAPES D'UNE MISE EN EQUATION

choisir → exprimer → traduire → résoudre → vérifier et conclure

- Choisir l'inconnue** et la nommer clairement : « soit x le nombre de ... », en précisant l'**unité**.
- Exprimer** toutes les autres quantités utiles en fonction de x .
- Traduire** par une équation la phrase de l'énoncé qui donne une **égalité**.
- Résoudre** cette équation.
- Vérifier**, puis **conclure par une phrase** qui répond à la question posée.

Cohérence du résultat. La solution doit avoir un sens dans la situation : un nombre d'objets ou de personnes est un **entier positif**, un prix est **positif**. Une solution négative ou décimale, quand le contexte l'interdit, signale une **erreur de traduction**.

Choix de l'inconnue. Aucun choix n'est interdit : prends la quantité à partir de laquelle **toutes** les autres se décrivent le plus simplement. Devant « de plus que » ou « de moins que », prends pour inconnue celle qui apparaît **après** ces mots.

Leçon 3 : Inéquations du premier degré ; représentation des solutions

Une **inéquation du premier degré** à une inconnue est une **comparaison** de deux expressions à l'aide de l'un des signes $<$, $>$, $\leq$ ou $\geq$, qui se ramène, après réduction, à $ax + b < 0$ (ou avec l'un des trois autres signes).

LES TROIS REGLES

ajouter ou retrancher un même nombre : **sens inchangé**
multiplier ou diviser par un nombre **strictement positif** :
sens inchangé
multiplier ou diviser par un nombre **strictement négatif** :
SENS CHANGE

La troisième règle se voit sur la droite graduée : de $2 < 3$ on tire $-2 > -3$, car passer aux opposés revient à retourner la droite.

Ensemble des solutions et représentation

Les solutions forment un **intervalle**. Le crochet est **fermé** (borne comprise) pour $\leq$ et $\geq$, **ouvert** (borne exclue) pour $<$ et $>$. On hachure ou on épaissit la partie de la droite graduée qui convient.

Inéquation	Ensemble des solutions
$x > 4,5$	$S =]4,5 ; +\infty[$
$x \geq 4,5$	$S = [4,5 ; +\infty[$
$x < 3$	$S =]-\infty ; 3[$
$x \leq 3$	$S =]-\infty ; 3]$

Contrôle. Choisis un nombre de ton intervalle et vérifie qu'il convient dans l'inéquation de départ. S'il ne convient pas, c'est presque toujours qu'un **changement de sens** a été oublié.

Leçon 4 : Problèmes se ramenant à une inéquation

Expression de l'énoncé	Traduction
au moins n , au minimum n , pas moins de n	$x \geq n$
au plus n , au maximum n , ne pas dépasser n	$x \leq n$
plus de n , dépasser n , strictement supérieur à n	$x > n$
moins de n , strictement inférieur à n	$x < n$

Les **étapes** sont celles de la leçon 2, avec une **inéquation** à la place de l'équation : choisir l'inconnue, exprimer, traduire, résoudre, **interpréter**, conclure.

INTERPRETATION : QUAND L'INCONNUE COMPTE DES OBJETS

« au moins » → on arrondit **vers le haut**
« au plus » → on arrondit **vers le bas**

La réponse doit être un **entier** : $x \geq 37,5$ donne **38**, et non 37, car il faut **dépasser** le seuil.

Leçon 5 : Equations se ramenant au second degré : produit nul et $x^2 = a$

PROPRIETE DU PRODUIT NUL

$A \times B = 0$ **si et seulement si** $A = 0$ **ou** $B = 0$

Un produit de facteurs est nul **si et seulement si** au moins un de ses facteurs est nul. Le mot important est **ou** : il n'exige pas que les deux facteurs soient nuls en même temps.

Equation produit. Pour résoudre $(ax + b)(cx + d) = 0$, on résout **séparément** $ax + b = 0$ et $cx + d = 0$: l'équation a en général **deux** solutions.

L'équation $x^2 = a$

Equation	Solutions
$x^2 = a$, avec $a > 0$	deux solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$
$x^2 = 0$	une seule solution : 0
$x^2 = a$, avec $a < 0$	aucune solution : un carré n'est jamais négatif

Se ramener à un produit

On **transpose tout dans un membre** pour obtenir « ... = 0 », puis on **factorise** : facteur commun, ou identité remarquable.

DIFFERENCE DE DEUX CARRÉS

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$$

On applique ensuite le produit nul, on résout chaque équation du premier degré obtenue, puis on **vérifie** chaque solution dans l'équation de départ.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $x + 5 = 12$ donne $x = 12 + 5$ • $3x = 12$ donne $x = 12 - 3$

✓ Un terme qui change de membre **change de signe** : $x = 12 - 5 = 7$.
Un **facteur**, lui, devient un **diviseur** : $x = 12 \div 3 = 4$. C'est l'erreur numéro un du chapitre, et la vérification dans l'équation de départ la détecte aussitôt.

X $-3(2x + 1) = -6x + 3$ • $-x = 17$ donne $x = 17$

✓ Le signe moins devant une parenthèse multiplie **chaque** terme : $-3(2x + 1) = -6x - 3$. Et $-x = 17$ se divise par -1 : $x = -17$.

X $-3x < 12$ donne $x < -4$

✓ On divise par -3 , un nombre **strictement négatif** : le **sens change**, donc $x > -4$. Erreur la plus fréquente du chapitre. Contrôle : $x = 0$ donne $0 < 12$, vrai, et 0 est bien dans $]-4 ; +\infty[$.

X Pour $x < 2$, on écrit $S =]-\infty ; 2]$ • « la solution est $x = 1$ »

✓ Pour $<$ et $>$ la borne est **exclue**, le crochet est **ouvert** : $S =]-\infty ; 2[$. Le crochet n'est fermé que pour $\leq$ et $\geq$. Et la réponse à une inéquation est un **ensemble**, jamais un seul nombre.

X « Awa a 8 ans de plus que Bintou » : si Awa a x ans, Bintou en a $x + 8$ • on pose « x » sans dire ce que c'est, et on termine par « $x = 200\,000$ »

✓ La phrase dit Awa = Bintou + 8, donc Bintou a $x - 8$ ans. Une inconnue se **définit** avant d'être utilisée (« soit x le prix d'une chèvre en francs »), et un problème se termine par une **phrase de conclusion**, pas par une valeur de x .

X $x \geq 37,5$ donne 37 articles • on compte la recette comme un bénéfice • on conclut par « $x \geq 30$ »

✓ L'arrondi ne suit pas la règle habituelle : pour un « **au moins** », on arrondit **vers le haut**, donc **38**. Un bénéfice net se calcule **charges fixes déduites**. Et la conclusion se rédige : « le menuisier doit vendre au moins 30 tabourets ».

X $x^2 = 5x$ donne $x = 5$ • $x^2 = 16$ donne $x = 4$ • « $x = 3$ et $x = -2$ »

✓ Ne **jamais diviser par x** , qui peut être nul : on transpose et on factorise, $x(x - 5) = 0$, d'où $S = \{0 ; 5\}$. Pour $a > 0$, $x^2 = a$ a **deux** solutions : $S = \{-4 ; 4\}$. Enfin le produit nul donne des solutions séparées par un « **ou** », jamais par un « et ».

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Une équation du premier degré se ramène à $ax + b = 0$ avec $a \neq 0$: **une seule** solution, $x = \frac{-b}{a}$, et $S = \{\frac{-b}{a}\}$.
- Les **deux règles** : ajouter ou retrancher un même nombre aux deux membres ; multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre **non nul**. D'où la **transposition** : un terme change de membre en **changeant de signe**, un facteur devient un **diviseur**.
- Toujours **vérifier** la valeur trouvée dans l'équation **de départ**, puis écrire l'ensemble des solutions.
- Mise en équation** : choisir et **définir** l'inconnue avec son unité, exprimer, traduire, résoudre, vérifier la cohérence, **conclure par une phrase**.
- Inéquation** : on garde le sens en ajoutant ou en retranchant, et en multipliant ou divisant par un nombre **strictement positif** ; on **change le sens** en multipliant ou divisant par un nombre **strictement négatif**.
- Les solutions d'une inéquation forment un **intervalle** : $]4,5 ; +\infty[$ pour $x > 4,5$, $]-\infty ; 3]$ pour $x \leq 3$. Crochet **fermé** pour $\leq$ et $\geq$, **ouvert** pour $<$ et $>$.
- Mots-clés** : « au moins » $\rightarrow \geq$, « au plus » $\rightarrow \leq$, « plus de » $\rightarrow >$, « moins de » $\rightarrow <$. Pour un nombre d'objets, on arrondit **vers le haut** après un « au moins », **vers le bas** après un « au plus ».
- Produit nul** : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ **ou** $B = 0$. Transposer, factoriser (facteur commun ou $x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$), jamais diviser par x . Et $x^2 = a$: deux solutions si $a > 0$, une si $a = 0$, aucune si $a < 0$.